

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Bases de Datos

Estado del arte sobre sistemas de bases de datos

Práctica 1

Modelo Entidad Relación

Ejercicio 4

Análisis de tres artículos científicos

Presenta

Esparza Ramón Fernando Adán

Boleta 2025631043

Grupo 3CV4

Docente

Gabriel Hurtado Avilés

Ciudad de México

18 de septiembre de 2026

Ficha 1

DuckDB y el análisis de datos integrado

SIGMOD 2019 · Artículo de demostración · 4 páginas

Se analizan tres publicaciones de 2018 a 2022 para relacionar decisiones de diseño y rendimiento con los fundamentos de las bases de datos. Las aportaciones al proyecto se plantean como criterios generales para su desarrollo.

1 Referencia bibliográfica

Raasveldt, M., & Mühleisen, H. (2019). DuckDB: An embeddable analytical database. En *Proceedings of the 2019 International Conference on Management of Data* (pp. 1981-1984). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3299869.3320212>

2 Problema

Analizar datos dentro de una aplicación requiere un gestor ligero. Los autores abordan la falta de un motor integrado especializado en consultas analíticas.

3 Método o propuesta

Presentan DuckDB: gestor relacional dentro del proceso de la aplicación, con optimizador SQL, ejecución por lotes de valores y control multiversión de transacciones.

4 Resultado principal

La versión descrita ejecutaba todas las consultas TPC-H y todas salvo dos de TPC-DS. Es una demostración; no presenta una mejora porcentual general de rendimiento (§ 4).

5 Relación con la Unidad I

Sistemas gestores: componentes y clasificación; arquitectura de sistemas de bases de datos. Permite distinguir un gestor integrado de uno cliente-servidor.

6 Aportación al proyecto

Me ayuda a distinguir las operaciones de registro de las consultas de análisis. Esta distinción orientará la elección del gestor según las necesidades del sistema.

Texto completo consultado: [abrir artículo original](#)

Ficha 2

Evaluación y optimización de SQLite

PVLDB / VLDB 2022 · Estudio experimental · 13 páginas

1 Referencia bibliográfica

Gaffney, K. P., Prammer, M., Brasfield, L., Hipp, D. R., Kennedy, D., & Patel, J. M. (2022). SQLite: Past, present, and future. *Proceedings of the VLDB Endowment*, 15(12), 3535-3547. <https://doi.org/10.14778/3554821.3554842>

2 Problema

SQLite se utiliza para tareas diversas, pero su diseño transaccional limita algunas consultas analíticas. El estudio busca identificar y reducir esos costos.

3 Método o propuesta

Comparan SQLite y DuckDB con pruebas transaccionales, analíticas y de datos binarios. Incorporan filtros de Bloom para evitar búsquedas innecesarias al combinar tablas.

4 Resultado principal

SQLite mejoró 4.2 veces en SSB sobre Raspberry Pi y 2.7 veces en el servidor evaluado. Son mejoras frente a SQLite sin esa optimización, no frente a DuckDB (§ 4.2.3).

5 Relación con la Unidad I

Componentes del gestor, persistencia, integridad y recuperación. Relaciona las decisiones de almacenamiento y procesamiento con el funcionamiento del sistema.

6 Aportación al proyecto

Me aporta un criterio de evaluación: probar las operaciones que realmente necesitará el sistema. Así podré justificar mejoras con mediciones, considerando los recursos disponibles.

Texto completo consultado: [abrir artículo original](#)

Ficha 3

Índices aprendidos para localizar datos

SIGMOD 2018 · Investigación experimental · 16 páginas

1 Referencia bibliográfica

Kraska, T., Beutel, A., Chi, E. H., Dean, J., & Polyzotis, N. (2018). The case for learned index structures. En *Proceedings of the 2018 International Conference on Management of Data* (pp. 489-504). Association for Computing Machinery.
<https://doi.org/10.1145/3183713.3196909>

2 Problema

Los índices tradicionales no siempre aprovechan los patrones de los datos. El trabajo explora reducir el tiempo y la memoria necesarios para localizar registros.

3 Método o propuesta

Entrenan modelos jerárquicos que predicen posiciones y completan la búsqueda para corregir errores. Evalúan índices de rango, funciones hash y filtros de pertenencia.

4 Resultado principal

Reportan hasta 70 % de mejora en velocidad y un orden de magnitud menos memoria frente a árboles B optimizados, bajo sus condiciones experimentales; predominan consultas de lectura en memoria (§ 3.7).

5 Relación con la Unidad I

Módulos del gestor e independencia física de datos: cambiar el mecanismo de acceso no exige cambiar el significado lógico de los registros.

6 Aportación al proyecto

Me permite considerar el costo de las búsquedas al diseñar consultas. Primero mediré el rendimiento con índices convencionales; la propuesta no implica incorporar aprendizaje automático obligatoriamente.

Texto completo consultado: [abrir artículo original](#)

Comparación y problema abierto

Los tres artículos permiten comparar decisiones de implementación de bases de datos, aunque trabajan a escalas diferentes. Raasveldt y Mühleisen (2019) presentan un gestor; Gaffney et al. (2022) mejoran uno existente; Kraska et al. (2018) estudian sus estructuras de acceso. Su punto común es adaptar el procesamiento a los datos y al uso esperado. La diferencia metodológica importa: presentar una demostración no equivale a comparar experimentalmente alternativas bajo condiciones controladas.

Como valoración propia, no tomaría sus resultados como una clasificación universal de gestores. Para trasladarlos a un proyecto, definiría primero las operaciones frecuentes, la cantidad de información, el equipo disponible y las exigencias de integridad. Después mediría tiempos de respuesta y consumo de recursos con una carga representativa. Una mejora solo sería útil si conserva la corrección de las respuestas y no introduce un costo desproporcionado de mantenimiento.

El problema abierto que identifiqué a partir de la lectura es cómo mantener ventajas de rendimiento cuando cambian los datos y la combinación de lecturas y escrituras, sin aumentar excesivamente la complejidad. Lo planteo como una pregunta derivada de estos trabajos, no como una afirmación de que siga sin resolverse en toda la literatura actual. Para el proyecto, motivaría pruebas con distintos tamaños de datos y patrones de uso antes de adoptar una optimización.